

SOAL 1: THE LAST ASTRONAUT

Pseudocode:

Maximal Konstanta $\leftarrow$ 1000

Deklarasi

hidup[0..MAX-1] : array boolean
urutanEliminasi[0..MAX-1] : array integer
jumlahEliminasi : integer $\leftarrow$ 0
N, K, sisa, idx, count : integer
nomorEliminasi, selamat : integer

Mulai

show: "Masukkan jumlah astronot (N): "
Baca (N)
show: "Masukkan nilai K awal: "
Baca (K)

if N $\leq$ 0 atau N > MAX then
 show: "Jumlah astronot tidak valid."
 Selesai
endif

if K < 2 then
 K $\leftarrow$ 2
endif

for i $\leftarrow$ 0 sampai N-1 do
 hidup[i] $\leftarrow$ TRUE
endif

sisa $\leftarrow$ N
idx $\leftarrow$ 0

Selama sisa > 1 do
 count $\leftarrow$ 0

 Ulangi selama
 if hidup[idx] = TRUE then

```

        count  $\leftarrow$  count + 1
        if count = K then
            KELUAR DARI PERULANGAN
        endif
    endif
    idx  $\leftarrow$  (idx + 1) mod N
endif

nomorEliminasi  $\leftarrow$  idx + 1
hidup[idx]  $\leftarrow$  FALSE
sisas  $\leftarrow$  sisas - 1

urutanEliminasi[jumlahEliminasi]  $\leftarrow$  nomorEliminasi
jumlahEliminasi  $\leftarrow$  jumlahEliminasi + 1

if nomorEliminasi mod 2 = 0 then
    K  $\leftarrow$  K + 2
Selain itu
    K  $\leftarrow$  K - 1
endif

if K < 2 then
    K  $\leftarrow$  2
endif

idx  $\leftarrow$  (idx + 1) Mod N
End while

selamat  $\leftarrow$  -1
for i  $\leftarrow$  0 sampai N-1 do
    if hidup[i] = TRUE then
        selamat  $\leftarrow$  i + 1
        KELUAR DARI PERULANGAN
    endif
End for

show: "Urutan astronot yang dieliminasi:"
for i  $\leftarrow$  0 sampai jumlahEliminasi-1 do
    show: (i+1), ". Astronot nomor ", urutanEliminasi[i]
End for

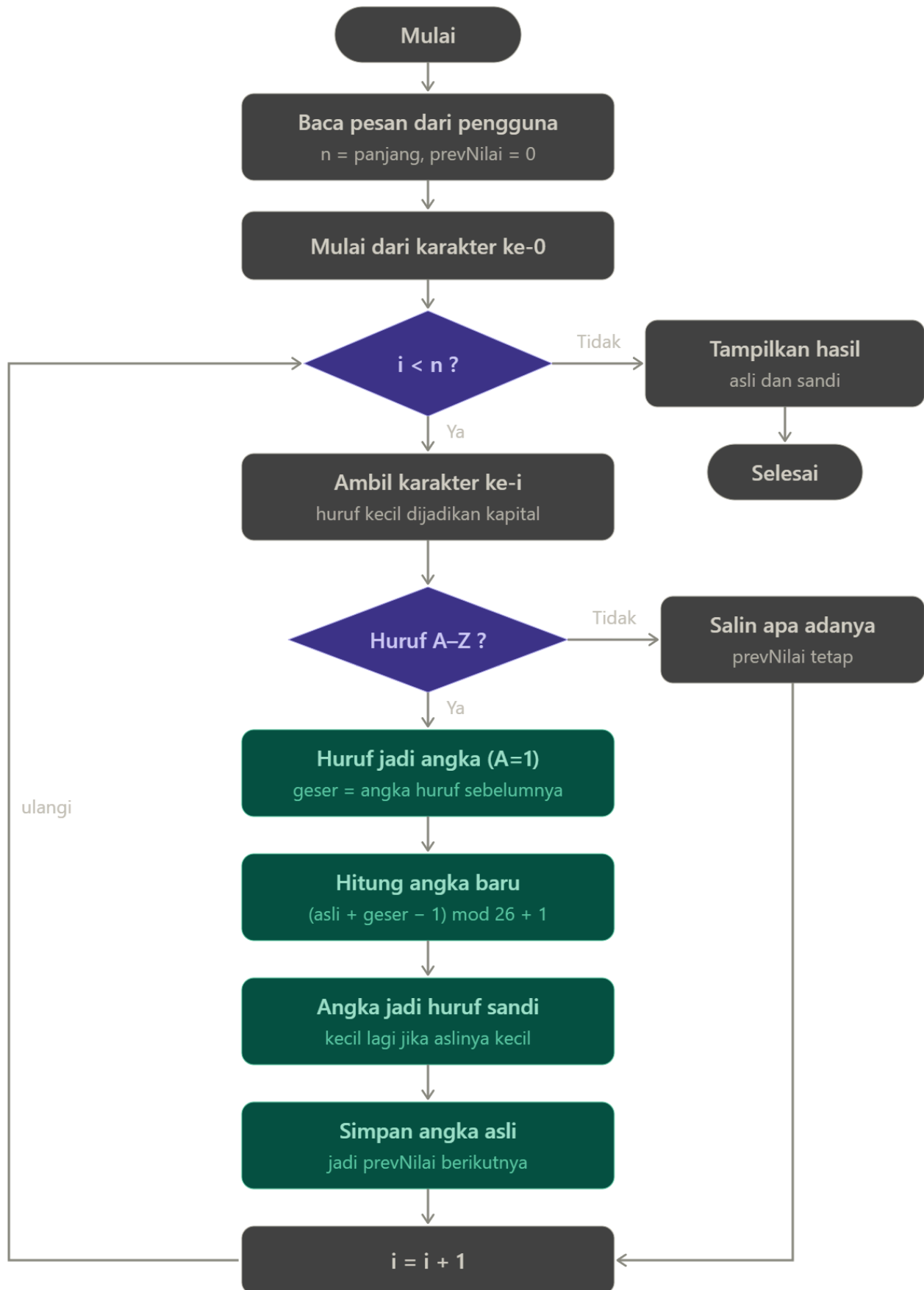
```

show: "Astronot terakhir yang bertahan: nomor ", selamat
SELESAI

Sejumlah N astronot dianggap berdiri melingkar, dan statusnya disimpan di array hidup [] (true berarti masih bertahan). Di setiap ronde, program menghitung astronot yang masih hidup mulai dari posisi idx, sementara yang sudah tereliminasi dilewati. Begitu hitungan mencapai K, astronot di posisi itu dieliminasi, nomornya (indeks + 1) dicatat ke urutan eliminasi [], lalu hitungan berikutnya dimulai dari posisi sesudahnya. Karena memakai $(idx + 1) \% N$, penelusuran kembali ke indeks 0 setelah sampai di ujung array, jadi sifat melingkarnya terjaga.

Nilai K tidak tetap, setelah tiap eliminasi, K ditambah 2 kalau nomor yang tereliminasi genap, dan dikurangi 1 kalau ganjil, dengan batas bawah 2 supaya K tidak jadi terlalu kecil. Perulangan utama jalan terus selama sisa > 1, jadi berhenti pas tinggal satu astronot. Setelah itu program tinggal mencari elemen yang masih true untuk dijadikan pemenang, lalu menampilkan urutan eliminasi dan nomor astronot yang selamat.

SOAL 2: ALIEN IN THE MIDDLE



Program ini membaca satu baris pesan dari pengguna (maksimal 199 karakter), lalu memeriksa karakternya satu per satu dari depan. Setiap karakter dicek dulu: kalau berupa huruf kecil, sementara diubah jadi kapital supaya gampang dihitung, tapi program tetap mengingat kalau aslinya kecil. Kalau karakternya bukan huruf (spasi, angka, tanda baca), langsung disalin ke hasil tanpa diubah. Di akhir, program menampilkan pesan asli dan pesan sandinya berdampingan.

Untuk huruf, caranya begini: huruf diubah jadi angka ($A = 1$ sampai $Z = 26$), lalu digeser sebanyak angka huruf sebelumnya di pesan. Yang dipakai adalah angka asli huruf sebelumnya, bukan hasil sandinya. Kalau hasil geseran lewat 26, hitungannya muter lagi dari A. Huruf pertama tidak berubah karena belum ada huruf sebelumnya (geserannya 0). Contohnya "HAI": H tetap H, lalu A (1) digeser 8 jadi I, lalu I (9) digeser 1 jadi J, jadi hasilnya "HIJ". Spasi atau tanda baca tidak memutus rantai ini, karena program tetap ingat angka dari huruf terakhir yang ditemui. Setelah huruf disandikan, hasilnya dikembalikan ke huruf kecil kalau aslinya kecil.